

PROPUESTA DE PROYECTO

Aprendizaje por Refuerzo Multiobjetivo para Estrategias de Inversión Sostenibles usando FinRL

DANIEL ROJO MATA
danielrojomata@gmail.com

23 de abril de 2025

1. El problema

Las decisiones de inversión modernas no solo buscan maximizar retornos financieros, sino también incorporar objetivos adicionales como la minimización del riesgo y la promoción de inversiones sostenibles. Este tipo de escenarios son naturalmente representables mediante **Procesos de Decisión de Markov Multiobjetivo (MOMDPs)**. Sin embargo, la mayoría de las implementaciones prácticas de aprendizaje por refuerzo (RL), como aquellas basadas en la biblioteca FinRL, se centran exclusivamente en un objetivo escalar.

Este proyecto propone adaptar un entorno financiero basado en FinRL para modelar decisiones de inversión sostenible como un MOMDP, incorporando múltiples recompensas simultáneas:

- Ganancia financiera (r_1),
- Penalización por riesgo o volatilidad (r_2),
- Nivel de sostenibilidad del portafolio (score ESG, r_3).

Este trabajo no está directamente relacionado con mi tesis de maestría, pues la estrategia que se usará en el proyecto de titulación es otra completamente diferente. Lo único que comparten en común es el tema financiero.

2. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema de inversión basado en aprendizaje por refuerzo multiobjetivo utilizando FinRL, optimizando simultáneamente retorno financiero, riesgo y sostenibilidad.

Objetivos específicos

- Diseñar una función de recompensa vectorial que combine retorno, riesgo y ESG.
- Implementar una estrategia de scalarización para entrenar agentes bajo objetivos ponderados.
- Analizar el comportamiento del agente bajo distintas combinaciones de preferencias.
- Evaluar la efectividad del sistema en escenarios realistas de inversión.

3. Metodología

1. Estudio del entorno financiero de FinRL y revisión del código base.
2. Selección de activos e integración (real o simulada) de métricas ESG.
3. Rediseño de la función de recompensa para representar un vector con 3 componentes.
4. Aplicación de scalarización lineal para combinar los objetivos.
5. Entrenamiento del agente con algoritmos de FinRL (PPO/DDPG).
6. Pruebas con distintos pesos en la función de scalarización.
7. Visualización de resultados y análisis de políticas resultantes.

4. Algoritmos, datos y simuladores

- **Algoritmos:** Proximal Policy Optimization (PPO) y Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG), disponibles en FinRL.
- **Datos:** Históricos de acciones (ej. Apple, Tesla, Microsoft) extraídos vía Yahoo Finance (ya integrado en FinRL). Para ESG, se usará un conjunto simulado o aproximado basado en proxies públicos.
- **Simulador:** FinRL, entornos `StockTradingEnv` o `PortfolioEnv`, modificados para admitir recompensas vectoriales.

Referencias

- [1] Li, X., Jiang, Z., Liang, Y., & Qin, Y. (2021). *A deep reinforcement learning framework for the financial portfolio management problem*. Expert Systems with Applications, 164, 113872.
- [2] Aboussalah, M., Maazoun, M., & Hammami, R. (2022). *Multi-objective reinforcement learning: a comprehensive overview*. Applied Intelligence, 52(5), 5187–5213.
- [3] Liu, Y., Huang, H., Jin, X., Yang, T., et al. (2020). *FinRL: Deep Reinforcement Learning Framework to Automate Trading in Quantitative Finance*. <https://github.com/AI4Finance-Foundation/FinRL>